Wechseln Sie zu einem Cluster mit zwei Nodes ohne Switches

Cluster and storage switches

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-switches/other-procedures/transition-to-two-node-switchless-cluster-index.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Wechseln Sie zu einem Cluster mit zwei Nodes ohne Switches 1
Überblick 1
Tauschen Sie die Schalter durch direkte Verbindungen aus 1

Wechseln Sie zu einem Cluster mit zwei Nodes ohne Switches

Überblick

Wenn Sie bereits über ein zwei-Node-Cluster mit Cluster Interconnect Switches verfügen und ONTAP 9.3 oder höher ausgeführt wird, können Sie die Switches durch direkte Back-to-Back-Verbindungen zwischen den Nodes ersetzen.

Sie können die Cluster Interconnect-Funktion ohne Switches nicht mit mehr als zwei Nodes verwenden.

Der Umstieg auf eine Cluster-Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches ist ein unterbrechungsfreier Betrieb. Die meisten Systeme verfügen auf jedem Node über zwei dedizierte Cluster Interconnect Ports, jedoch können Sie dieses Verfahren auch für Systeme mit einer größeren Anzahl an dedizierten Cluster Interconnect Ports auf jedem Node verwenden, z. B. vier, sechs oder acht.

Dieses Verfahren beschreibt den Umstieg eines Clusters mit einem Switch-Cluster-Netzwerk auf einen, mit dem zwei Nodes direkt für ONTAP 9.3 und höher verbunden sind.

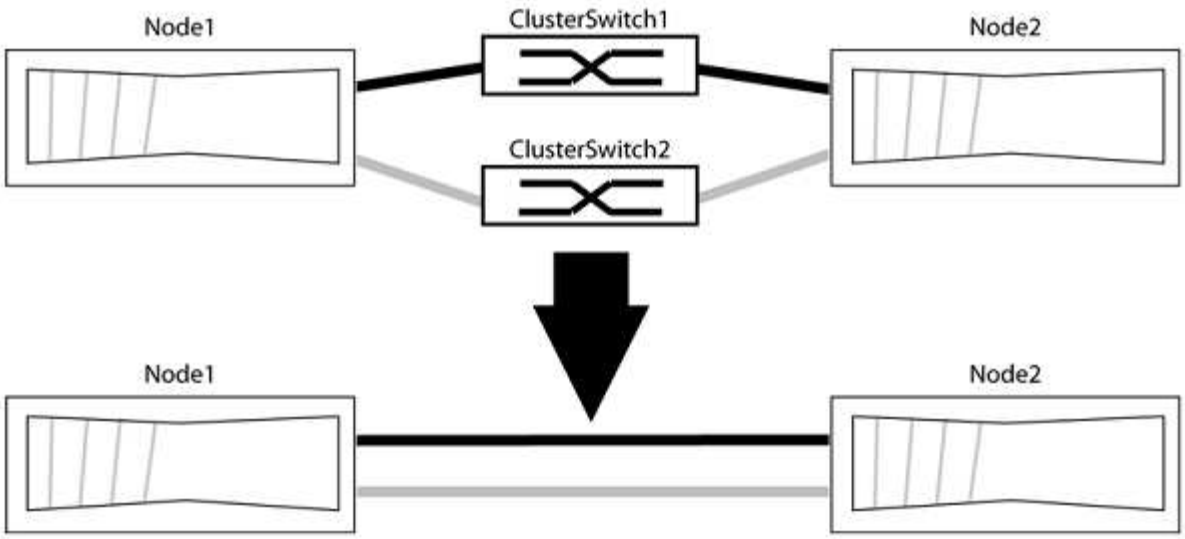
Tauschen Sie die Schalter durch direkte Verbindungen aus

Wenn Sie über ein zwei-Node-Cluster mit Cluster-Interconnect-Switches verfügen, ersetzen Sie die Switches durch direkte Back-to-Back-Verbindungen zwischen den Nodes. Hierbei handelt es sich um einen unterbrechungsfreien Betrieb.

Bevor Sie beginnen

- Das Cluster muss sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden und aus zwei durch Cluster-Switches verbundenen Nodes bestehen. Auf den Nodes muss derselbe ONTAP Release ausgeführt werden.
- Jeder Node muss über die erforderliche Anzahl dedizierter Cluster Ports verfügen, die redundante Cluster Interconnect-Verbindungen bereitstellen, um die Systemkonfiguration zu unterstützen. So müssen beispielsweise zwei redundante Ports für ein System mit zwei dedizierten Cluster Interconnect Ports auf jedem Node vorhanden sein.

Durch das folgende Verfahren werden die Cluster-Switches in einem 2-Node-Cluster entfernt und jede Verbindung zum Switch durch eine direkte Verbindung zum Partner-Node ersetzt.



Die Beispiele in dem folgenden Verfahren zeigen Nodes, die „e0a“ und „e0b“ als Cluster-Ports verwenden. Ihre Nodes verwenden möglicherweise unterschiedliche Cluster-Ports, je nach System.

Schritte

1. Ändern Sie die Berechtigungsebene in erweitert, indem Sie eingeben `y` Wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Die erweiterte Eingabeaufforderung `*>` Angezeigt.

2. ONTAP 9.3 und höher unterstützt die automatische Erkennung von Clustern ohne Switches, die standardmäßig aktiviert sind.

   Sie können überprüfen, ob die Erkennung von Clustern ohne Switch durch Ausführen des Befehls „Advanced Privilege“ aktiviert ist:

   ```
   network options detect-switchless-cluster show
   ```

   Die folgende Beispielausgabe zeigt, ob die Option aktiviert ist.

   ```
   cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
      (network options detect-switchless-cluster show)
   Enable Switchless Cluster Detection: true
   ```

   Wenn „Switchless Cluster Detection aktivieren“ lautet `false`, Wenden Sie sich an den Support.

3. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=<number_of_hours>h
   ```

   Wo `h` Dies ist die Dauer des Wartungsfensters von Stunden. Die Meldung wird vom technischen Support

dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt werden kann.

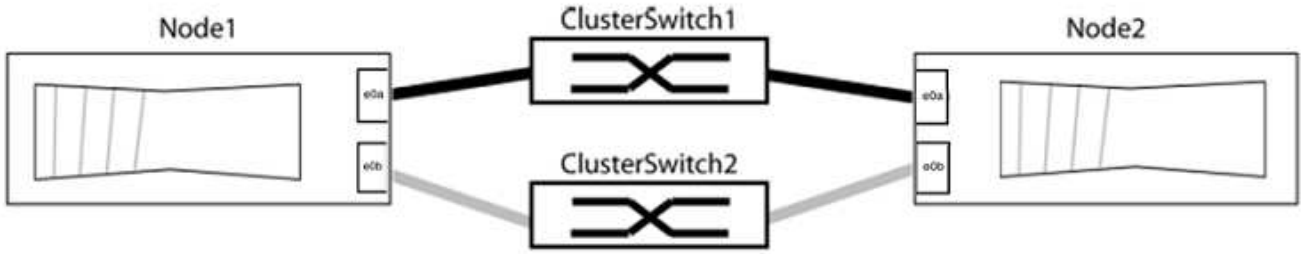
Im folgenden Beispiel unterdrückt der Befehl die automatische Case-Erstellung für zwei Stunden:

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h
```

4. Ordnen Sie die Cluster-Ports an jedem Switch in Gruppen, so dass die Cluster-Ports in grop1 zu Cluster-Switch 1 wechseln und die Cluster-Ports in grop2 zu Cluster-Switch 2 wechseln. Diese Gruppen sind später im Verfahren erforderlich.
5. Ermitteln der Cluster-Ports und Überprüfen von Verbindungsstatus und Systemzustand:

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

   Im folgenden Beispiel für Knoten mit Cluster-Ports „e0a“ und „e0b“ wird eine Gruppe als „node1:e0a“ und „node2:e0a“ und die andere Gruppe als „node1:e0b“ und „node2:e0b“ identifiziert. Ihre Nodes verwenden möglicherweise unterschiedliche Cluster-Ports, da diese je nach System variieren.



   Überprüfen Sie, ob die Ports einen Wert von haben `up` Für die Spalte „Link“ und einen Wert von `healthy` Für die Spalte „Integritätsstatus“, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
                                                                      Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health  Health
Port   IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status  Status
----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- ------- -------
e0a    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy false
e0b    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy false

Node: node2
                                                                      Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health  Health
Port   IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status  Status
----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- ------- -------
e0a    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy false
e0b    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy false
4 entries were displayed.
```

6. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs auf ihren Home-Ports sind.

   Vergewissern Sie sich, dass die Spalte „ist-Home“ angezeigt wird `true` Für jedes der Cluster-LIFs:

   ```
   network interface show -vserver Cluster -fields is-home
   ```

   Das System zeigt eine Ausgabe wie im folgenden Beispiel an:

   ```
   cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
   (network interface show)
   vserver  lif          is-home
   -------- ------------ --------
   Cluster  node1_clus1  true
   Cluster  node1_clus2  true
   Cluster  node2_clus1  true
   Cluster  node2_clus2  true
   4 entries were displayed.
   ```

   Wenn Cluster-LIFs sich nicht auf ihren Home-Ports befinden, setzen Sie die LIFs auf ihre Home-Ports zurück:

   ```
   network interface revert -vserver Cluster -lif *
   ```

7. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzung für die Cluster-LIFs:

   ```
   network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
   ```

8. Vergewissern Sie sich, dass alle im vorherigen Schritt aufgeführten Ports mit einem Netzwerk-Switch

verbunden sind:

```
network device-discovery show -port cluster_port
```

Die Spalte „ermittelte Geräte“ sollte der Name des Cluster-Switch sein, mit dem der Port verbunden ist. Das folgende Beispiel zeigt, dass Cluster-Ports „e0a“ und „e0b“ korrekt mit Cluster-Switches „cs1“ und „cs2“ verbunden sind.

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/     Local  Discovered
Protocol  Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
--------- ------ ------------------------- ---------- ----------
node1/cdp
          e0a    cs1                       0/11       BES-53248
          e0b    cs2                       0/12       BES-53248
node2/cdp
          e0a    cs1                       0/9        BES-53248
          e0b    cs2                       0/9        BES-53248
4 entries were displayed.
```

9. Überprüfen Sie die Cluster-Konnektivität:

```
cluster ping-cluster -node local
```

10. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

```
cluster ring show
```

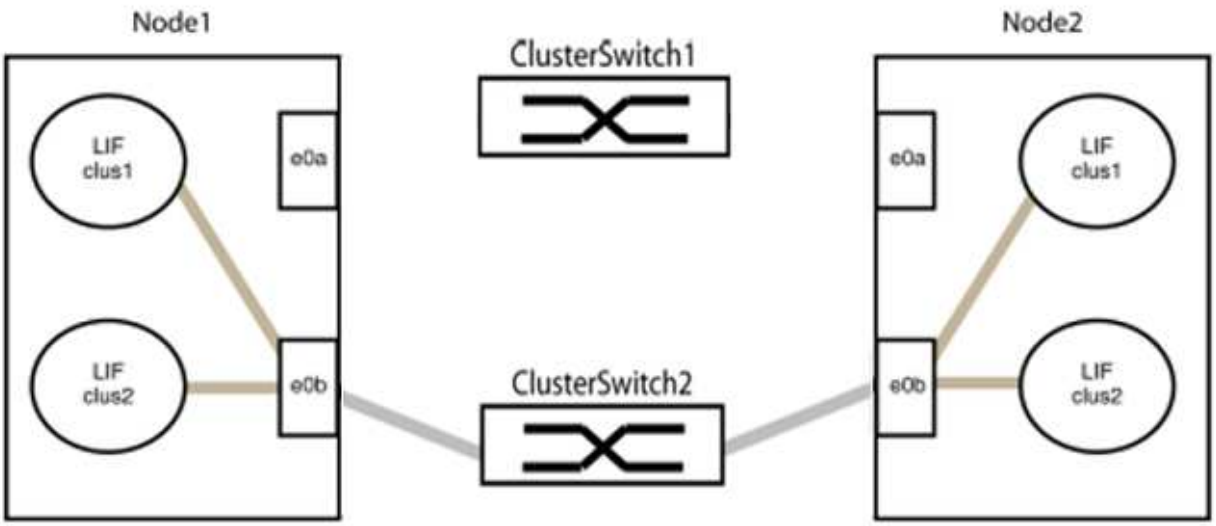
Alle Einheiten müssen entweder Master oder sekundär sein.

11. Richten Sie die Konfiguration ohne Switches für die Ports in Gruppe 1 ein.

> Um mögliche Netzwerkprobleme zu vermeiden, müssen Sie die Ports von group1 trennen und sie so schnell wie möglich wieder zurückverbinden, z. B. **in weniger als 20 Sekunden**.

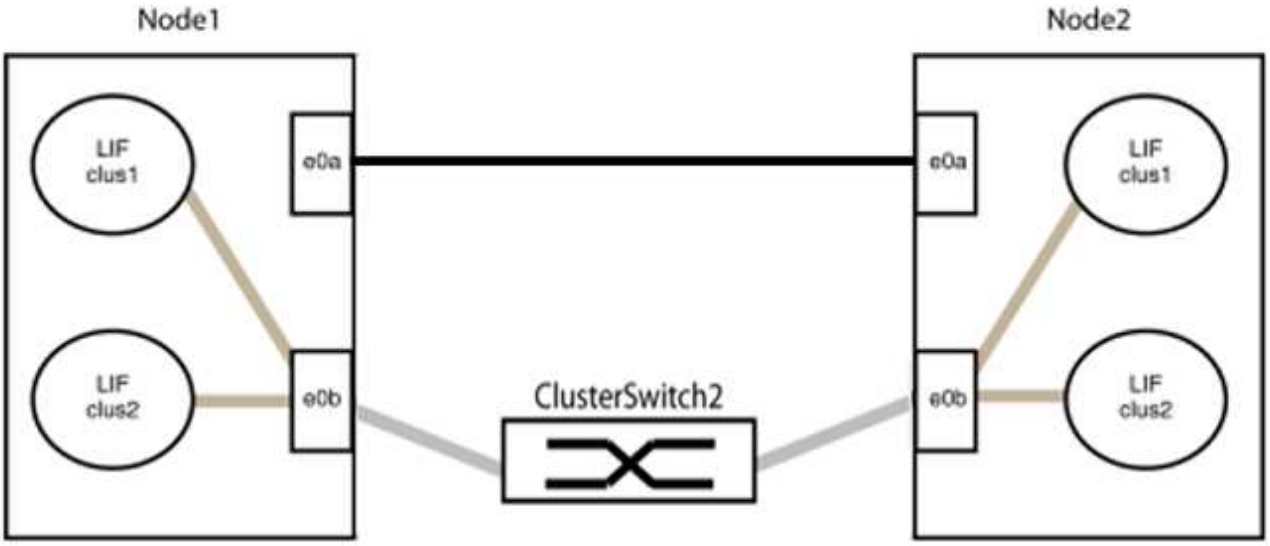
a. Ziehen Sie alle Kabel gleichzeitig von den Anschlüssen in Groupp1 ab.

   Im folgenden Beispiel werden die Kabel von Port „e0a“ auf jeden Node getrennt, und der Cluster-Traffic wird auf jedem Node durch den Switch und Port „e0b“ fortgesetzt:



b. Schließen Sie die Anschlüsse in der Gruppe p1 zurück an die Rückseite an.

   Im folgenden Beispiel ist „e0a“ auf node1 mit „e0a“ auf node2 verbunden:



12. Die Cluster-Netzwerkoption ohne Switches wechselt von `false` Bis `true`. Dies kann bis zu 45 Sekunden dauern. Vergewissern Sie sich, dass die Option „ohne Switch“ auf eingestellt ist `true`:

    `network options switchless-cluster show`

    Das folgende Beispiel zeigt, dass das Cluster ohne Switches aktiviert ist:

    ```
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: true
    ```

13. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster-Netzwerk nicht unterbrochen wird:

```
cluster ping-cluster -node local
```

14. Richten Sie die Konfiguration ohne Switches für die Ports in Gruppe 2 ein.

> Um mögliche Netzwerkprobleme zu vermeiden, müssen Sie die Ports von groerp2 trennen und sie so schnell wie möglich wieder zurückverbinden, z. B. **in weniger als 20 Sekunden**.

a. Ziehen Sie alle Kabel gleichzeitig von den Anschlüssen in Groupp2 ab.

   Im folgenden Beispiel werden die Kabel von Port „e0b“ auf jedem Node getrennt, und der Cluster-Datenverkehr wird durch die direkte Verbindung zwischen den „e0a“-Ports fortgesetzt:

b. Verkabeln Sie die Anschlüsse in der Rückführung von Group2.

   Im folgenden Beispiel wird „e0a“ auf node1 mit „e0a“ auf node2 verbunden und „e0b“ auf node1 ist mit „e0b“ auf node2 verbunden:

15. Vergewissern Sie sich, dass die Ports auf beiden Nodes ordnungsgemäß verbunden sind:

```
network device-discovery show -port cluster_port
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass Cluster-Ports „e0a“ und „e0b“ korrekt mit dem entsprechenden Port auf dem Cluster-Partner verbunden sind:

```
cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/      Local  Discovered
Protocol   Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
---------- ------ ------------------------- ---------- ----------
node1/cdp
           e0a    node2                     e0a        AFF-A300
           e0b    node2                     e0b        AFF-A300
node1/lldp
           e0a    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a        -
           e0b    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b        -
node2/cdp
           e0a    node1                     e0a        AFF-A300
           e0b    node1                     e0b        AFF-A300
node2/lldp
           e0a    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a        -
           e0b    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b        -
8 entries were displayed.
```

16. Automatisches Zurücksetzen für die Cluster-LIFs erneut aktivieren:

```
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
```

17. Vergewissern Sie sich, dass alle LIFs Zuhause sind. Dies kann einige Sekunden dauern:

```
network interface show -vserver Cluster -lif lif_name
```

Die LIFs wurden zurückgesetzt, wenn die Spalte „ist Home“ lautet `true`, Wie gezeigt für `node1_clus2` Und `node2_clus2` Im folgenden Beispiel:

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-port,is-
home
vserver  lif           curr-port is-home
-------- ------------- --------- -------
Cluster  node1_clus1   e0a       true
Cluster  node1_clus2   e0b       true
Cluster  node2_clus1   e0a       true
Cluster  node2_clus2   e0b       true
4 entries were displayed.
```

Wenn keine Cluster-LIFS an die Home-Ports zurückgegeben wurden, setzen Sie sie manuell zurück:

```
network interface revert -vserver Cluster -lif lif_name
```

18. Überprüfen Sie den Cluster-Status der Nodes von der Systemkonsole eines der beiden Nodes:

    ```
    cluster show
    ```

    Das folgende Beispiel zeigt das Epsilon auf beiden Knoten `false`:

    ```
    Node  Health  Eligibility Epsilon
    ----- ------- ----------- --------
    node1 true    true        false
    node2 true    true        false
    2 entries were displayed.
    ```

19. Bestätigen Sie die Verbindung zwischen den Cluster-Ports:

    ```
    cluster ping-cluster local
    ```

20. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

    ```
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
    ```

21. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

    ```
    set -privilege admin
    ```

Verwandte Informationen

"NetApp KB Artikel 1010449: Wie kann die automatische Case-Erstellung während geplanter Wartungszeiten unterdrückt werden"

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.